# LAPORAN ASESMEN MODUL 1 PEMODELAN FUZZY

## Sistem Penilaian Kualitas Jaringan Internet Berdasarkan Latensi dan Packet Loss

### 1. JUDUL PROYEK & IDENTITAS MAHASISWA

Proyek ini berjudul "Sistem Penilaian Kualitas Jaringan Internet Berdasarkan Latensi dan Packet Loss". Pemodelan fuzzy digunakan untuk merepresentasikan kondisi jaringan yang bersifat bertingkat dan tidak selalu dapat dinyatakan secara tegas sebagai baik atau buruk.

| Komponen | Keterangan |
|---|---|
| Nama | Alda Syafitri |
| NIM | 240306041 |
| Topik | Pemodelan Fuzzy Kualitas Jaringan Internet |
| Input 1 | Latensi (ms) |
| Input 2 | Packet Loss (%) |
| Output | Kualitas Jaringan (poin) |
| Label Input | Rendah, Sedang, Tinggi |
| Label Output | Buruk, Cukup, Baik |
| Implementasi | Python, NumPy, Matplotlib |

### 2. LATAR BELAKANG & DESKRIPSI PERMASALAHAN

Kualitas jaringan internet merupakan salah satu aspek penting dalam layanan Teknologi Informasi. Kinerja jaringan dapat dipengaruhi oleh beberapa parameter, di antaranya latensi dan packet loss. Latensi menunjukkan waktu tunda pengiriman data, sedangkan packet loss menunjukkan persentase paket data yang tidak berhasil sampai ke tujuan.

Dalam kondisi nyata, batas antara jaringan yang rendah, sedang, dan tinggi tidak selalu bersifat tegas. Nilai latensi yang berada di sekitar batas kategori dapat memiliki karakteristik yang merupakan perpaduan dua kategori. Oleh karena itu, pendekatan fuzzy digunakan untuk memberikan derajat keanggotaan pada setiap label linguistik.

Pada Tahap 1 ini, fokus proyek adalah pemodelan variabel, perancangan fungsi

keanggotaan, visualisasi, serta fuzzifikasi lima data uji. Variabel Kualitas Jaringan telah dirancang sebagai variabel output dan akan menjadi dasar untuk tahap inferensi/rule base pada Modul

## 2. PERANCANGAN SISTEM FUZZY

a. Semesta Pembicaraan dan Domain Variabel

| Jenis | Variabel | Satuan | Semesta | Label Linguistik | Bentuk |
|---|---|---|---|---|---|
| Input 1 | Latensi | ms | [0, 300] | Rendah, Sedang, Tinggi | Trapesium, Segitiga, Trapesium |
| Input 2 | Packet Loss | % | [0, 10] | Rendah, Sedang, Tinggi | Trapesium, Segitiga, Trapesium |
| Output | Kualitas Jaringan | poin | [0, 100] | Buruk, Cukup, Baik | Trapesium, Segitiga, Trapesium |

b. Parameter Fungsi Keanggotaan

Parameter berikut digunakan secara langsung pada program Python. Fungsi trapesium digunakan untuk kategori bahu kiri/kanan, sedangkan fungsi segitiga digunakan untuk kategori tengah. Pemilihan parameter dibuat agar kategori yang bersebelahan memiliki daerah tumpang tindih (overlap).

| Variabel | Label | Fungsi | Parameter |
|---|---|---|---|
| Latensi | Rendah | Trapesium | [0, 0, 50, 100] |
| Latensi | Sedang | Segitiga | [75, 125, 175] |
| Latensi | Tinggi | Trapesium | [150, 200, 300, 300] |
| Packet Loss | Rendah | Trapesium | [0, 0, 1, 3] |
| Packet Loss | Sedang | Segitiga | [2, 4, 6] |
| Packet Loss | Tinggi | Trapesium | [5, 7, 10, 10] |
| Kualitas Jaringan | Buruk | Trapesium | [0, 0, 30, 50] |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kualitas Jaringan | Cukup | Segitiga | [40, 60, 80] |
| Kualitas Jaringan | Baik | Trapesium | [70, 85, 100, 100] |

c. Penurunan Matematis Fungsi Keanggotaan

Implementasi menggunakan dua bentuk fungsi dasar, yaitu fungsi keanggotaan segitiga (trimf) dan fungsi keanggotaan trapesium (trapmf). Secara umum, fungsi segitiga dengan parameter a, b, c memiliki bentuk naik dari a ke b dan turun dari b ke c.

$$\mu(x) = (x - a)/(b - a), \text{ untuk } a \le x \le b; \quad \mu(x) = (c - x)/(c - b), \text{ untuk } b \le x \le c.$$

Untuk fungsi trapesium dengan parameter a, b, c, d, terdapat bagian naik, bagian datar bernilai 1, dan bagian turun. Pada kode, kasus a = b digunakan sebagai left shoulder, sedangkan c = d digunakan sebagai right shoulder.

$$\mu(x) = 0 \text{ di luar } [a,d]; \text{ naik pada } [a,b]; \text{ bernilai 1 pada } [b,c]; \text{ dan turun pada } [c,d].$$

Contoh penurunan untuk variabel Latensi:

- Latensi Rendah menggunakan trapesium [0, 0, 50, 100]. Derajat keanggotaan bernilai 1 pada 0–50 ms dan menurun hingga 0 pada 100 ms.
- Latensi Sedang menggunakan segitiga [75, 125, 175]. Derajat keanggotaan maksimum 1 pada 125 ms dan bernilai 0 pada 75 serta 175 ms.
- Latensi Tinggi menggunakan trapesium [150, 200, 300, 300]. Derajat keanggotaan meningkat dari 150 hingga 200 ms, kemudian bernilai 1 sampai 300 ms.

Untuk Packet Loss:

- Rendah: trapesium [0, 0, 1, 3].
- Sedang: segitiga [2, 4, 6].
- Tinggi: trapesium [5, 7, 10, 10].

Untuk Kualitas Jaringan sebagai output:

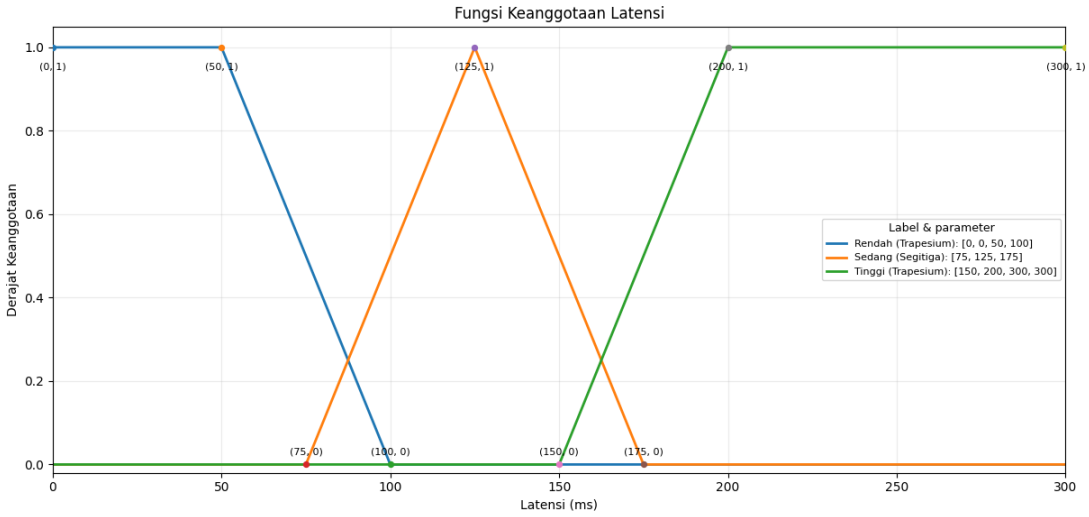
- Buruk: trapesium [0, 0, 30, 50].
- Cukup: segitiga [40, 60, 80].
- Baik: trapesium [70, 85, 100, 100].

d. Pemeriksaan Overlap

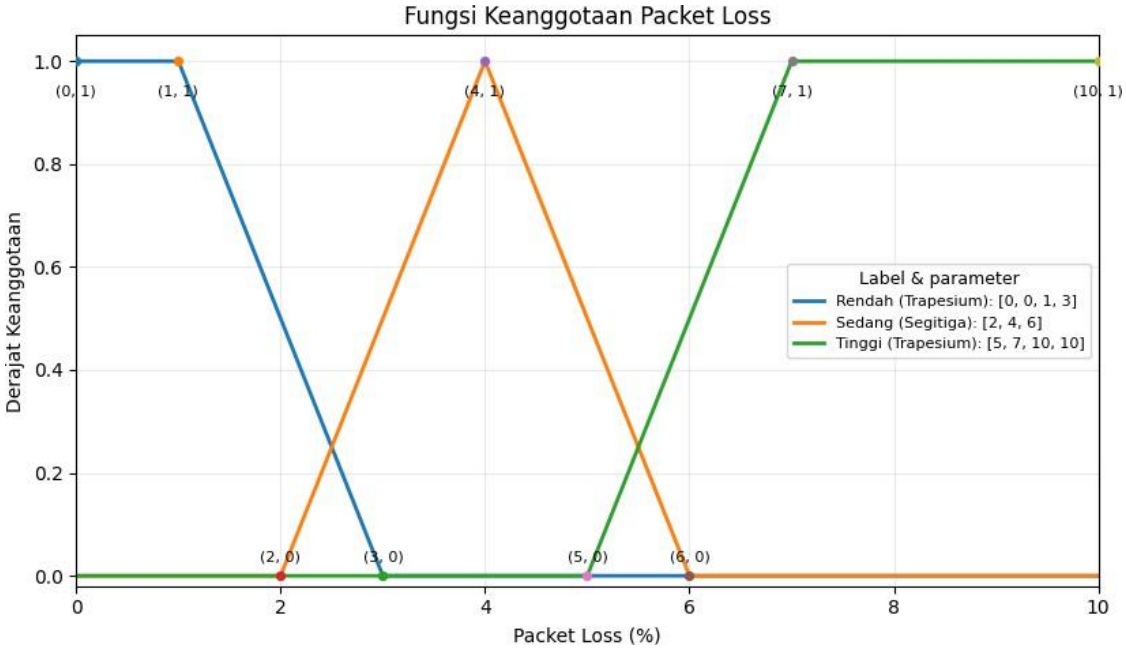
Kurva yang bersebelahan dirancang saling tumpang tindih. Pada Latensi, overlap terjadi antara Rendah–Sedang pada sekitar 75–100 ms dan Sedang–Tinggi pada sekitar 150–175 ms. Pada Packet Loss, overlap terjadi pada sekitar 2–3% dan 5–6%. Pada

Kualitas Jaringan, overlap terjadi pada sekitar 40–50 poin dan 70–80 poin. Dengan demikian, perpindahan kategori tidak berlangsung secara terputus.

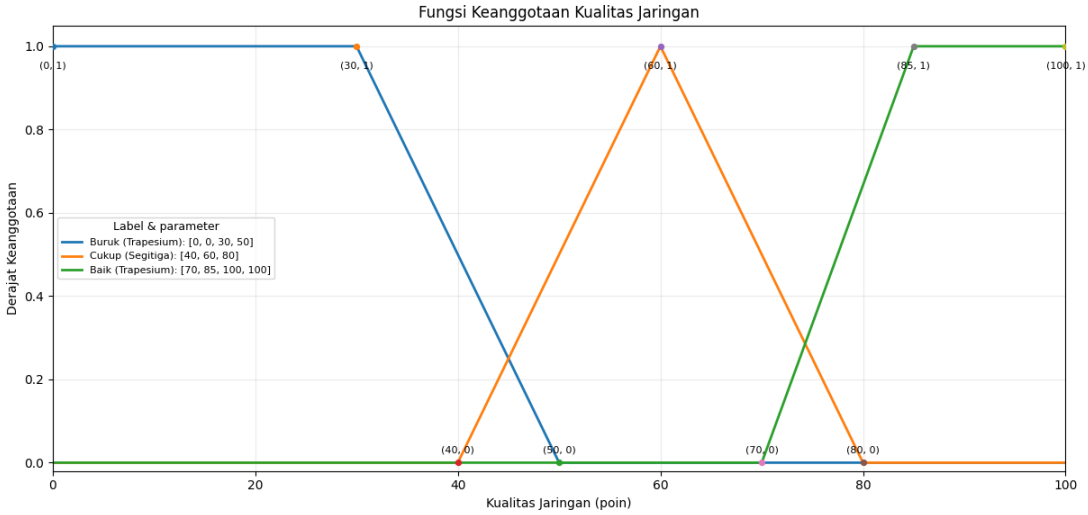
e. Grafik




*Gambar 1. Fungsi keanggotaan variabel Latensi.*




*Gambar 2. Fungsi keanggotaan variabel Packet Loss.*




*Gambar 3. Fungsi keanggotaan variabel Kualitas Jaringan.*

## 3. IMPLEMENTASI PYTHON

### a. Source Code

Program menggunakan NumPy untuk operasi numerik dan Matplotlib untuk visualisasi. Struktur program terdiri atas fungsi trimf, trapmf, membership_value, fuzzifikasi, plot_variabel, spesifikasi variabel, lima data uji, proses pencetakan hasil, dan pemanggilan tiga grafik.

```
import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt


# ASESMEN MODUL 1 - PEMODELAN FUZZY

# Nama : Eka Yuliana Rizky

# NIM  : 240306011


def trimf(x, a, b, c):

    """Fungsi keanggotaan segitiga."""

    x = np.asarray(x, dtype=float)

    y = np.zeros_like(x)
```

```
    if b > a:
        idx = (x >= a) & (x <= b)
        y[idx] = (x[idx] - a) / (b - a)

    if c > b:
        idx = (x >= b) & (x <= c)
        y[idx] = np.maximum(y[idx], (c - x[idx]) / (c - b))

    y[x == b] = 1.0
    return np.clip(y, 0, 1)

def trapmf(x, a, b, c, d):
        """Fungsi keanggotaan trapesium, termasuk left/right
shoulder."""
    x = np.asarray(x, dtype=float)
    y = np.zeros_like(x)

    # Sisi naik. Jika a=b, fungsi merupakan left shoulder.
    if b > a:
        idx = (x >= a) & (x <= b)
        y[idx] = (x[idx] - a) / (b - a)
    else:
        y[x <= c] = 1.0

    # Bagian datar.
    y[(x >= b) & (x <= c)] = 1.0
```

```
    # Sisi turun. Jika c=d, fungsi merupakan right shoulder;
    # bagian datar di atas sudah menangani wilayah b sampai c.
    if d > c:
        idx = (x >= c) & (x <= d)
        y[idx] = np.maximum(y[idx], (d - x[idx]) / (d - c))

    return np.clip(y, 0, 1)

def membership_value(value, kind, params):
    arr = np.array([float(value)])
    if kind == "trimf":
        return float(trimf(arr, *params)[0])
    return float(trapmf(arr, *params)[0])

VARIABEL = {
    "Latensi": {
        "semesta": (0, 300),
        "membership": {
            "Rendah": ("trapmf", (0, 0, 50, 100)),
            "Sedang": ("trimf", (75, 125, 175)),
            "Tinggi": ("trapmf", (150, 200, 300, 300)),
        },
    },
    "Packet Loss": {
        "semesta": (0, 10),
        "membership": {
```

```
            "Rendah": ("trapmf", (0, 0, 1, 3)),
            "Sedang": ("trimf", (2, 4, 6)),
            "Tinggi": ("trapmf", (5, 7, 10, 10)),
        },
    },
    "Kualitas Jaringan": {
        "semesta": (0, 100),
        "membership": {
            "Buruk": ("trapmf", (0, 0, 30, 50)),
            "Cukup": ("trimf", (40, 60, 80)),
            "Baik": ("trapmf", (70, 85, 100, 100)),
        },
    },
}

def fuzzifikasi(input_dict):
    latensi = float(input_dict["latensi"])
    packet_loss = float(input_dict["packet_loss"])

    return {
        "latensi": {
            label: membership_value(latensi, kind, params)
            for label, (kind, params)
            in VARIABEL["Latensi"]["membership"].items()
        },
        "packet_loss": {
            label: membership_value(packet_loss, kind, params)
```

```
            for label, (kind, params)
            in VARIABEL["Packet Loss"]["membership"].items()
        },
    }


def plot_variabel(nama, spec, filename):
    lo, hi = spec["semesta"]
    x = np.linspace(lo, hi, 1001)

    plt.figure(figsize=(8.5, 5.0))

    for label, (kind, params) in spec["membership"].items():
         y = trimf(x, *params) if kind == "trimf" else trapmf(x,
*params)
          # Tampilkan kurva dan parameter titik pembentuk fungsi
keanggotaan.
         line, = plt.plot(x, y, linewidth=2, label=label)

        # Tampilkan titik-titik parameter yang benar-benar membentuk
kurva.
        # Angka berasal langsung dari parameter membership function.
         if kind == "trimf":
            titik = [
                (params[0], 0),
                (params[1], 1),
                (params[2], 0)
            ]
         else:
```

```
            a, b, c, d = params
            if a == b:  # left shoulder
                titik = [(a, 1), (c, 1), (d, 0)]
            elif c == d:  # right shoulder
                titik = [(a, 0), (b, 1), (c, 1)]
            else:
                titik = [(a, 0), (b, 1), (c, 1), (d, 0)]

        for px, py in titik:
           plt.scatter(px, py, s=18, zorder=5, label="_nolegend_")
            offset_y = 8 if py == 0 else -18
            plt.annotate(
                f"({px:g}, {py:g})",
                (px, py),
                xytext=(0, offset_y),
                textcoords="offset points",
                ha="center",
                fontsize=8
            )

    unit = "ms" if nama == "Latensi" else "%" if nama == "Packet
Loss" else "poin"
    plt.xlabel(f"{nama} ({unit})")
    plt.ylabel("Derajat Keanggotaan")
    plt.title(f"Fungsi Keanggotaan {nama}")
    plt.xlim(lo, hi)
    plt.ylim(-0.02, 1.05)
```

```
    plt.grid(True, alpha=0.25)
    # Legend hanya menampilkan kurva, tanpa marker titik parameter.
    # Parameter fungsi keanggotaan dicantumkan pada label masing-masing kurva.
    legend_labels = []
    for label, (kind, params) in spec["membership"].items():
        bentuk = "Segitiga" if kind == "trimf" else "Trapesium"
        parameter = ", ".join(f"{p:g}" for p in params)
        legend_labels.append(f"{label} ({bentuk}): [{parameter}]")

    handles = []
    for line, legend_text in zip(plt.gca().lines, legend_labels):
        line.set_label(legend_text)
        handles.append(line)

    plt.legend(
        handles=handles,
        labels=legend_labels,
        title="Label & parameter",
        fontsize=8,
        title_fontsize=9
    )
    plt.tight_layout()
    plt.savefig(filename, dpi=200, bbox_inches="tight")
    # Jangan memblokir program pada grafik pertama; semua grafik ditampilkan bersama di akhir.
    plt.show(block=False)
```

```
    plt.pause(0.1)


data_uji = [
    {"latensi": 20, "packet_loss": 0.5},
    {"latensi": 90, "packet_loss": 2.5},
     {"latensi": 125, "packet_loss": 4.0},
     {"latensi": 170, "packet_loss": 6.5},
     {"latensi": 290, "packet_loss": 9.5},
]


for data in data_uji:
    print("Input:", data)
    print("Hasil:", fuzzifikasi(data))
    print("-" * 60)


# Menampilkan dan menyimpan seluruh grafik fungsi keanggotaan.
plot_variabel(
    "Latensi",
    VARIABEL["Latensi"],
    "grafik_latensi_final.png"
)


plot_variabel(
    "Packet Loss",
    VARIABEL["Packet Loss"],
    "grafik_packet_loss_final.png"
)
```

```
plot_variabel(
    "Kualitas Jaringan",
    VARIABEL["Kualitas Jaringan"],
    "grafik_kualitas_jaringan_final.png"
)


# Tampilkan ketiga grafik sekaligus setelah seluruh grafik selesai dibuat.
plt.show()
```

b. Penjelasan Modul dan Struktur Data

| **Bagian Program** | **Fungsi** |
|---|---|
| trimf() | Menghitung derajat keanggotaan fungsi segitiga. |
| trapmf() | Menghitung derajat keanggotaan fungsi trapesium termasuk left/right shoulder. |
| membership_value() | Mengambil satu nilai derajat keanggotaan untuk nilai input tertentu. |
| VARIABEL | Dictionary yang menyimpan semesta pembicaraan, label, jenis fungsi, dan parameter. |
| fuzzifikasi() | Menerima latensi dan packet loss kemudian mengembalikan derajat keanggotaan masing-masing label. |
| plot_variabel() | Menggambar, memberi anotasi parameter, menampilkan legend, dan menyimpan grafik PNG. |
| data_uji | Menyimpan lima skenario pengujian. |

c. Hasil Eksekusi Program

Program berhasil menjalankan lima data uji dan menghasilkan derajat keanggotaan untuk Latensi serta Packet Loss. Selain hasil terminal, program memanggil plot_variabel() untuk ketiga variabel sehingga grafik dapat disimpan .

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kasus Uji | Latensi (ms) | Packet Loss (%) | Latensi Rendah | Latensi Sedang | Latensi Tinggi | Packet Loss Rendah | Packet Loss Sedang | Packet Loss Tinggi |
| 1 | Kondisi sangat baik | 20 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Kondisi transisi awal | 90 | 2.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 |
| 3 | Kondisi tengah | 125 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Kondisi transisi buruk | 170 | 6.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.75 |
| 5 | Kondisi ekstrem buruk | 290 | 9.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

*Gambar 4. Hasil eksekusi lima skenario fuzzifikasi pada terminal.*

4. HASIL PENGUJIAN & EVALUASI FUZZIFIKASI

a. Tabel Pengujian 5 Skenario

| No | Kasus Uji | Latensi (ms) | Packet Loss (%) | Latensi Rendah | Latensi Sedang | Latensi Tinggi | Loss Rendah | Loss Sedang | Loss Tinggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kondisi sangat baik | 20 | 0.5 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Kondisi transisi awal | 90 | 2.5 | 0.20 | 0.30 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
| 3 | Kondisi tengah | 125 | 4.0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 4 | Kondisi transisi buruk | 170 | 6.5 | 0.00 | 0.10 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.75 |
| 5 | Kondisi ekstrem buruk | 290 | 9.5 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

Tabel di atas sesuai dengan keluaran program pada lima data uji. Nilai derajat keanggotaan ditulis dalam bentuk desimal dengan rentang 0 sampai 1.

b. Interpretasi Hasil Derajat Keanggotaan

i. Pada skenario 1 (20 ms; 0,5%), latensi dan packet loss masing-masing memiliki derajat keanggotaan 1,00 pada kategori Rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kedua parameter berada pada wilayah keanggotaan rendah.

ii. Pada skenario 2 (90 ms; 2,5%), latensi memiliki keanggotaan Rendah 0,20 dan Sedang 0,30. Packet loss memiliki keanggotaan Rendah 0,25 dan Sedang 0,25. Nilai ganda tersebut menunjukkan kondisi transisi/overlap antarlabel.

iii. Pada skenario 3 (125 ms; 4,0%), latensi dan packet loss masing-masing memiliki keanggotaan 1,00 pada kategori Sedang. Kedua nilai tepat berada pada puncak fungsi segitiga.

iv. Pada skenario 4 (170 ms; 6,5%), latensi memiliki keanggotaan Sedang 0,10 dan Tinggi 0,40, sedangkan packet loss memiliki keanggotaan Tinggi 0,75. Hasil ini menunjukkan adanya transisi menuju kondisi tinggi, khususnya pada packet loss.

v. Pada skenario 5 (290 ms; 9,5%), latensi dan packet loss sama-sama memiliki keanggotaan 1,00 pada kategori Tinggi. Kedua parameter berada pada wilayah tinggi.

c. Bukti Tabel Hasil Pengujian

```
Input: {'latensi': 20, 'packet_loss': 0.5}
Hasil: {'latensi': {'Rendah': 1.0, 'Sedang': 0.0, 'Tinggi': 0.0}, 'packet_loss': {'Rendah': 1.0, 'Sedang': 0.0, 'Tin
ggi': 0.0}}
------------------------------------------------------------
Input: {'latensi': 90, 'packet_loss': 2.5}
Hasil: {'latensi': {'Rendah': 0.2, 'Sedang': 0.3, 'Tinggi': 0.0}, 'packet_loss': {'Rendah': 0.25, 'Sedang': 0.25, 'T
inggi': 0.0}}
------------------------------------------------------------
Input: {'latensi': 125, 'packet_loss': 4.0}
Hasil: {'latensi': {'Rendah': 0.0, 'Sedang': 1.0, 'Tinggi': 0.0}, 'packet_loss': {'Rendah': 0.0, 'Sedang': 1.0, 'Tin
ggi': 0.0}}
------------------------------------------------------------
Input: {'latensi': 170, 'packet_loss': 6.5}
Hasil: {'latensi': {'Rendah': 0.0, 'Sedang': 0.1, 'Tinggi': 0.4}, 'packet_loss': {'Rendah': 0.0, 'Sedang': 0.0, 'Tin
ggi': 0.75}}
------------------------------------------------------------
Input: {'latensi': 290, 'packet_loss': 9.5}
Hasil: {'latensi': {'Rendah': 0.0, 'Sedang': 0.0, 'Tinggi': 1.0}, 'packet_loss': {'Rendah': 0.0, 'Sedang': 0.0, 'Tin
ggi': 1.0}}
------------------------------------------------------------
PS C:\Users\acer\Documents\LOGIKA FUZZY>
```

*Gambar 5. Tabel hasil fuzzifikasi yang digunakan sebagai rekapitulasi pengujian.*

## 5. KESIMPULAN & RENCANA PENGEMBANGAN MODUL 2

### a. Kesimpulan

Pemodelan fuzzy untuk penilaian kualitas jaringan internet telah berhasil dirancang dengan dua variabel input numerik, yaitu Latensi dan Packet Loss, serta satu variabel output, yaitu Kualitas Jaringan. Setiap variabel memiliki tiga label linguistik dan menggunakan kombinasi fungsi keanggotaan trapesium serta segitiga.

Implementasi Python berhasil melakukan fuzzifikasi terhadap lima data uji yang mewakili kondisi sangat baik, transisi awal, tengah, transisi buruk, dan ekstrem buruk. Hasil pengujian menunjukkan adanya derajat keanggotaan yang sesuai dengan posisi nilai pada fungsi keanggotaan, termasuk nilai overlap pada kondisi transisi.

Dengan demikian, tahap pemodelan fuzzy telah menyediakan struktur variabel, parameter membership function, implementasi fuzzifikasi, dan visualisasi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk tahap inferensi fuzzy.

### b. Rencana Pengembangan Modul 2

- Menyusun rule base berdasarkan kombinasi kondisi Latensi dan Packet Loss.
- Melakukan proses inferensi menggunakan aturan fuzzy yang telah ditentukan.
- Menghitung derajat keluaran pada label Buruk, Cukup, dan Baik.
- Melakukan defuzzifikasi untuk memperoleh nilai Kualitas Jaringan dalam skala 0–100.
- Menguji hasil sistem dengan beberapa kombinasi data tambahan.

| | |
|---|---|
| Nilai Praktikum | |
| Catatan | |
| Dosen Pengampu | |
| Asisten Praktikum | |
| TTD Approval<br>Asisten Praktikum | |

| | |
|---|---|
| Modul | berikutnya |
| Topik | berikutnya |
| Repository | |
| Tanggal | |

| | |
|---|---|
| Nilai Praktikum | |
| Catatan | |
| Dosen Pengampu | |
| Asisten Praktikum | |
| TTD Approval<br>Asisten Praktikum | |

## CEKLIST PENILAIAN PRAKTIKUM

| **No.** | **Modul** | **NILAI** | **Catatan** |
|---|---|---|---|
| 1 | Modul 1 sesuaikan dengan CPMK-1 | | |
| 2 | Modul 2 sesuaikan dengan CPMK-2 | | |
| 3 | dst | | |
| … | … | … | … |

Tanggal:

| Praktikan:<br>ALDA SYAFITRI | Dosen Pengampu:<br>Ahmad Ashril Rizal, M.Cs. |
|---|---|
| | |